PUSTAKA MODUL AHLI KERTAMARGA BALI | KODE MATKUL: IF204 | ID: PDF-IF-02

Buku Ajar & Praktikum: Arsitektur Web Modern Next.js, RESTful API, Keamanan OWASP Top 10 & Cloud AWS CLF-C02

Kategori Dokumen: Modul Full-Stack & Cloud • **Standar Sertifikasi:** BNSP Web Developer & AWS Cloud Practitioner CLF-C02
Penyusun & Referensi: Tim Kurikulum Web & Cloud Engineering KertaMarga
Rujukan Dokumentasi Eksternal: https://nextjs.org/docs
Lokasi Penyimpanan Terpusat: `public/pustaka-modul/02-informatika/MODUL-IF-02-FullStack-Web-Nextjs-REST-API-Keamanan-OWASP-dan-Cloud-AWS.pdf`

Ringkasan Eksekutif Modul: Panduan pengembangan aplikasi web full-stack dengan React/Next.js App Router, kontrak REST API berstandar HTTP, mitigasi celah SQL Injection/XSS/CSRF, serta arsitektur AWS High Availability.

BAB 1: Arsitektur React/Next.js (SSR vs CSR) & Standarisasi RESTful API

Aplikasi web modern menggabungkan Server-Side Rendering (SSR) untuk kecepatan pemuatan awal (First Contentful Paint) dan indeksasi SEO dengan Client-Side Interactivity. Komunikasi antara frontend dan backend menggunakan arsitektur RESTful API yang stateless dengan metode HTTP semantik: GET (ambil data, idempoten), POST (buat entitas baru), PUT/PATCH (perbarui entitas), dan DELETE (hapus entitas).

Setiap endpoint API wajib memvalidasi payload masukan menggunakan skema ketat (seperti Zod) dan mengembalikan HTTP Status Code yang akurat: 200 OK, 201 Created, 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 404 Not Found, 422 Unprocessable Entity, dan 500 Internal Server Error.

```
// Contoh Route Handler Next.js dengan Validasi Input & Penanganan Error:
import { NextResponse } from 'next/server';

export async function POST(req: Request) {
  try {
    const body = await req.json();
    if (!body.email || typeof body.score !== 'number') {
      return NextResponse.json({ error: 'Payload tidak lengkap' }, { status: 400 });
    }
    return NextResponse.json({ status: 'created', timestamp: new Date().toISOString() }, { status: 201
});
  } catch {
    return NextResponse.json({ error: 'Kesalahan internal server' }, { status: 500 });
  }
}
```

BAB 2: Mitigasi OWASP Top 10, Autentikasi JWT & Arsitektur Cloud AWS CLF-C02

Berdasarkan standar keamanan OWASP Top 10, ancaman paling kritis pada aplikasi web meliputi Broken Access Control, Cryptographic Failures (menyimpan password tanpa hashing Argon2/bcrypt), serta Injection (SQL Injection dan Cross-Site Scripting). Seluruh query database wajib menggunakan Parameterized Query / Prepared Statements, dan token sesi disimpan dalam cookie beratribut HttpOnly, Secure, dan SameSite=Strict.

Pada ujian sertifikasi AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C02), arsitektur cloud mengadopsi Shared Responsibility Model: AWS bertanggung jawab atas keamanan 'OF' the Cloud (data center fisik, jaringan global, hypervisor), sedangkan pelanggan bertanggung jawab atas keamanan 'IN' the Cloud (IAM Policy, Security Group, enkripsi data S3/RDS, dan patch sistem operasi EC2).

```
MATRIKS LAYANAN INTI AWS CLF-C02:
- Compute      : Amazon EC2 (IaaS VM), AWS Lambda (Serverless), Amazon ECS/EKS (Container)
- Storage      : Amazon S3 (Object Storage 99.999999999% durability), Amazon EBS (Block)
- Database     : Amazon RDS (Relational Multi-AZ), Amazon DynamoDB (NoSQL Serverless)
- Networking   : Amazon VPC, Elastic Load Balancing (ALB), Amazon CloudFront (CDN)
- Security     : AWS IAM (Least Privilege & MFA), AWS Shield (DDoS), AWS WAF
```

BAGIAN LANJUTAN: URAIAN LENGKAP MODUL KURIKULUM & PRAKTIKUM MATA KULIAH (IF204)

Modul 1 [AWS-CLF-C02 - Semester 4 / Cloud & DevOps]: Modul 6: Git Version Control, Pengujian Otomatis (Unit Testing) & AWS Cloud Deployment (Sertifikasi - 60 Menit)

Ringkasan Kompetensi: Kolaborasi tim menggunakan cabang Git serta arsitektur komputasi awan berstandar AWS Cloud Practitioner.

Konsep Inti yang Wajib Dikuasai:

1. Alur Kerja Git: `git branch`, `git checkout`, `git commit`, Pull Request, dan penyelesaian Merge Conflict
2. Konsep Komputasi Awan (IaaS, PaaS, SaaS) serta Model Tanggung Jawab Bersama (AWS Shared Responsibility Model)
3. Layanan Inti Cloud: Compute (EC2 / Lambda Serverless), Object Storage (S3), dan Managed Database (RDS)
4. Continuous Integration & Deployment (CI/CD): Otomatisasi build dan lint setiap kali kode di-push ke repositori

Uraian Materi Mendalam: Dalam sertifikasi AWS Cloud Practitioner dan standar industri perangkat lunak, pengembang tidak lagi mengunggah file kode secara manual via FTP. Setiap perubahan kode diuji melalui pipeline CI/CD untuk memastikan tidak ada error TypeScript atau regresi fitur sebelum tayang ke pengguna.

Studi Kasus Industri & Implementasi Bali: Studi Kasus Bali: Arsitektur aplikasi tiket festival budaya Bali yang mampu menahan lonjakan pengunjung serentak menggunakan Auto Scaling di cloud.

```
Instruksi Praktikum Mandiri: Jelaskan manfaat membuat branch baru (`git checkout -b fitur-pembayaran`) dibanding langsung mengubah kode di branch `main` saat bekerja dalam tim!
```

BAGIAN EVALUASI: BANK SOAL & PEMBAHASAN SERTIFIKASI (BNSP Web Developer & AWS Cloud Practitioner CLF-C02)

Soal Sertifikasi #1 [Unit Kompetensi: J.620100.005.02 | Skema: BNSP Junior Web Developer]

Pertanyaan Kasus: Dalam pembuatan antarmuka web berstandar aksesibilitas (WCAG) dan responsif, mengapa penggunaan elemen semantik seperti `<nav>`, `<main>`, dan `<article>` diwajibkan dibanding hanya menggunakan `<div>`?

A. Agar ukuran file CSS otomatis menjadi nol byte tanpa perlu kompilasi

B. [KUNCI JAWABAN] Memudahkan pembaca layar (screen reader), mesin pencari, dan struktur DOM memahami hierarki serta makna konten

C. Karena browser modern memblokir seluruh halaman yang menggunakan tag

D. Untuk menggantikan fungsi database relasional di sisi server

```
Pembahasan Teknis Asesor: Tepat! Unit kompetensi Implementasi User Interface (J.620100.005.02) menekankan HTML semantik agar struktur dokumen jelas bagi teknologi bantu (WCAG) dan mempermudah pemeliharaan kode tim.
```

Soal Sertifikasi #2 [Unit Kompetensi: AWS-CLF-2.1 | Skema: AWS Cloud & Modern Software Engineering]

Pertanyaan Kasus: Berdasarkan AWS Shared Responsibility Model (Model Tanggung Jawab Bersama di Cloud), manakah di bawah ini yang merupakan tanggung jawab dari PELANGGAN (Pengembang Aplikasi), bukan penyedia layanan cloud?

A. Keamanan fisik gedung pusat data (data center) dan penjagaan satpam server

B. [KUNCI JAWABAN] Pengelolaan kata sandi pengguna aplikasi, enkripsi data pelanggan, dan konfigurasi aturan firewall grup keamanan (Security Group)

C. Pemeliharaan kabel fiber optik bawah laut antar benua

D. Penggantian perangkat keras hardisk fisik yang rusak di rak server AWS

Pembahasan Teknis Asesor: Tepat! Penyedia cloud bertanggung jawab atas 'Security OF the Cloud' (fisik, hardware, jaringan global), sedangkan pelanggan bertanggung jawab atas 'Security IN the Cloud' (data aplikasi, manajemen akses akun, dan konfigurasi firewall aplikasi).